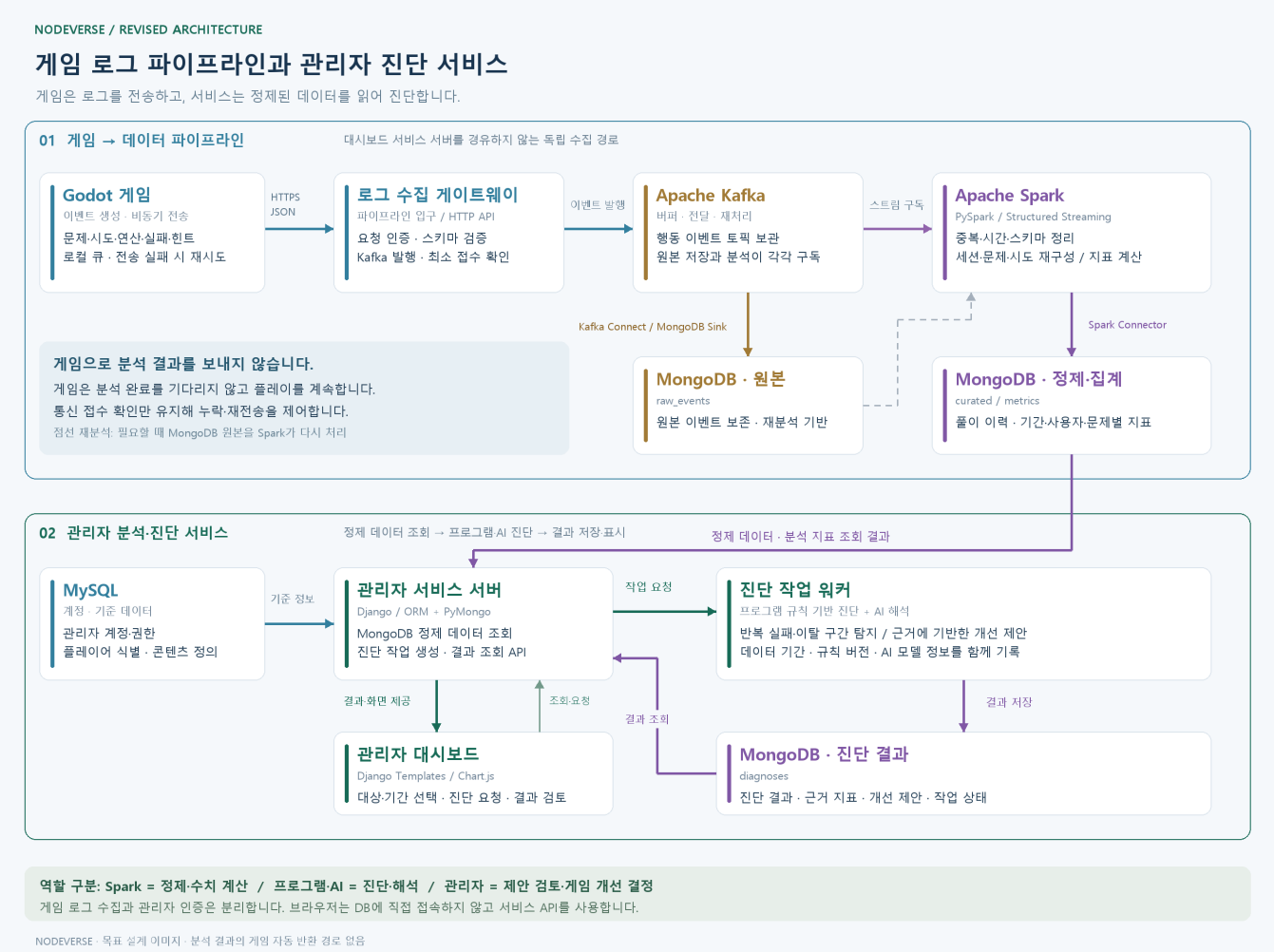
아키텍처·데이터셋 정의서

목적: Godot 게임의 행동을 수집·정제하고, 관리자 서비스가 프로그램·AI 진단을 수행하여 게임 개선에 활용한다. 이 문서는 구현 완료 보고서가 아닌 팀 연동을 위한 목표 설계다.



읽는 기준

확정 방향: Godot, Kafka, Spark, MongoDB를 사용한다. 게임 로그는 관리자 서비스와 분리된 수집 경로로 보낸다. 서비스는 정제 데이터를 읽어 진단하며 분석 결과를 게임에 자동 반환하지 않는다.

권장 설계: 파이프라인 입구에 HTTP 게이트웨이를 둔다. 전송 접수 확인과 분석 응답은 구분한다. MySQL은 계정·기준 정보, MongoDB는 원본·정제·진단 결과를 맡는다.

합의 필요: 아래 자료형·엔드포인트·제한·타임아웃·버전 3.0은 제안이다. 기존 로컬 규약 2.0을 자동 교체하지 않는다. 기존 PDF보다 이 문서의 목표 구조를 우선 검토한다.

01. 시스템 경계와 팀 역할

영역	입력·처리	출력·책임
Godot	문제·시도·연산·도움·중단 이벤트 생성. 로컬 큐와 재시도	동일 event_id를 유지해 JSON 전송. DB 자격증명 보관 금지
수집 게이트웨이	설치 자격·스키마·소유 관계 검사, 서버 필드 보강	Kafka 발행 접수. Django 관리자 서비스와 별도 실행·배포 경계
Kafka / Connect	이벤트 토픽, 보관·재처리, 독립 소비자	원본 MongoDB 적재와 Spark 분석을 분리. 실패·지연 감시
Spark	중복·지연·시간·이벤트 순서 정리, 문제·세션 재구성	정제 이력·버전별 지표. 키 기반 멱등 저장
관리자 서비스	MySQL 인증, MongoDB 조회, 진단 작업 생성	진단 결과 API·화면. 브라우저의 DB 직접 접속 금지
진단 워커	스냅샷 기준 규칙 진단 + AI 해석	근거·버전·상태를 포함한 diagnoses 저장. 게임 자동 수정 금지

4인 역할 분담안 - 실제 담당자는 팀에서 지정

역할	우선 산출물
A. 게임·계측	이벤트 발생 위치, 연산·실패 코드, 전송 큐, 콘텐츠 ID·버전 표
B. 수집·플랫폼	설치 식별/자격 발급, 게이트웨이, Kafka·Connect, 원본 저장
C. 데이터·진단	Spark 정제, 지표 사전, 진단 규칙·AI 입력/출력, 재처리 검증
D. 관리자 서비스	관리자 인증, 조회·진단 API, 대시보드, MySQL 기준 정보 관리

함께 확인할 경계

게임·수집 담당자는 JSON 샘플, 수집·데이터 담당자는 Kafka 메시지와 저장 BSON, 데이터·웹 담당자는 지표 분모와 진단 결과 샘플로 합동 검증한다. 인프라 버전 조합은 작은 호환성 테스트 후 고정한다.

02. MySQL 데이터셋 정의

원칙: 계정·콘텐츠·ID 소유 관계의 기준 저장소다. 아래는 논리 데이터셋이며 실제 테이블명은 Django 모델과 마이그레이션으로 결정한다. 반복 행동 원본과 분석 결과를 이중 기준 데이터로 관리하지 않는다.

데이터셋	필수 필드·권장 형식	생성·제약
관리자 계정	admin_id UUID; login_id VARCHAR(150); password_hash VARCHAR(128); display_name VARCHAR(80); role; is_active BOOLEAN; created_at/updated_at DATETIME(6)	관리자 가입/운영자 관리. 아이디 UNIQUE. 검증된 비밀번호 해시. 인증 세션 별도 테이블
플레이어 등록부	player_id UUID; external_id VARCHAR(150); display_name VARCHAR(80); source live/demo; created_at DATETIME(6)	서버가 등록. external_id UNIQUE. 일반 웹 계정·비밀번호 없음. 설치 ID는 동일인 증거가 아님
콘텐츠 기준 정보	task_id VARCHAR(80); content_version VARCHAR(30); title; topic; concept_id; difficulty; goal/rule_code; tutorial_version; hint_version	제작팀 등록. (task_id, content_version) UNIQUE. 수정은 새 버전. topic·실패 코드 목록을 함께 관리
실행 ID 등록부	session_id → player_id; run_id → session_id + task_id + content_version; attempt_id → run_id + number; game_version; platform; started_at	게이트웨이가 소유 관계 등록·검사. (run_id, number) UNIQUE. 지표·이벤트 본문은 저장하지 않는 기준 레코드

식별 방식 권장안

게임은 session/run/attempt에 UUIDv4 후보를 생성하고 시작 이벤트에서 등록을 요청한다. 게이트웨이가 인증된 설치에 매핑된 player_id를 결정하고 소유 관계를 검증·등록한다. 이벤트마다 사전 동기 ID 발급 응답을 기다리지 않도록 한다. 기존 이미지의 "서버 발급"은 이 등록·검증 방식으로 구체화한 제안이다.

설치별 자격의 최초 발급·교체·폐기는 별도 등록 절차가 필요하다. 공통 비밀키를 게임 실행 파일에 넣지 않는다. 배포 플랫폼 결정 전까지 이 절차는 미확정이다.

저장·참조 규칙

API·Kafka·MongoDB에서는 하이픈 포함 UUID 문자열로 통일한다. MySQL은 현재 Django UUIDField 기준 CHAR(32)를 사용할 수 있으며 변환은 서버에서 한다. MySQL의 시간은 UTC DATETIME(6), 모든 표시 시각은 명시한 시간대로 변환한다. MongoDB와 MySQL 사이에는 DB 외래키가 없으므로 서비스가 참조 무결성을 검사한다.

03. MongoDB 원본 이벤트 정의

raw_events: 수집된 원본을 서버가 보강해 보존한다. 이벤트 1건당 문서 1개. 원본은 정제 결과로 덮어쓰지 않는다. 게임 전송 JSON과 MongoDB 저장 문서는 서버 필드·날짜형이 다르다.

필드	형식·내용	결정 주체
_id / event_id	동일 UUID 문자열. 재전송에도 유지	게임 생성 / 서버 검증
schema_version	계약 버전 문자열. 제안 3.0	게임 / 게이트웨이 지원 버전 검사
player_id / source	UUID / live 또는 demo	서버만 결정. 게임 입력 금지
session_id	UUID. 이벤트가 속한 플레이 세션	게임 후보 / 서버 소유 검사
run_id / attempt_id	문제 실행 / 풀이 시도 UUID. 이벤트 종류별 조건부 필수	게임 후보 / 서버 관계 검사
task_id / content_version	문제와 콘텐츠 버전. task_started에서 검증 후 연결	게임 참조 / 서버 기준 정보 검증
sequence	세션 단위 1부터 증가하는 정수. 재전송·새 배치에도 유지	게임
event_type / operation	이벤트 종류 / 수행한 연산 코드	게임의 허용 코드 목록
failure_reason	실패 원인 코드. 연산 실패 시 필수	게임 규칙 판단
occurred_at / received_at	BSON Date UTC. 발생 시각 / 게이트웨이 최초 수신 시각	게임 / 서버
state_before / state_after	필요한 상태만 담은 허용 JSON 객체	게임
hint_id / hint_step	힌트 종류 문자열 / 1 이상 정수	게임
context	단계, 플랫폼, 입력 방식, 게임·튜토리얼·힌트 버전 등 허용 필드	게임 / 서버 검증
ingest_version / provenance	수집기 버전, 선택적 topic/partition/offset, 검증 상태	서버·파이프라인

권장 인덱스와 저장 형식

_id 고유, (session_id, sequence) 고유, (player_id, occurred_at), (task_id, content_version, occurred_at). raw_events는 source를 분리해 테스트 데이터가 실제 지표에 섞이지 않게 한다. 게임은 RFC3339 UTC 문자열을 보내며 저장 시 BSON Date로 변환한다. JSON의 $date 표기는 문서 예시용 Extended JSON이며 게임 요청 형식이 아니다.

04. 정제·집계 데이터와 지표

컬렉션	내용·고유 키	생성 주체
task_runs	run_id 키; player/session/task/version; status; started_at/ended_at; active_ms/paused_ms; completeness	Spark가 원본 재구성
solve_attempts	attempt_id 키; run_id; number; outcome; 시작·종료; completeness. 실행 안에 무제한 배열로 넣지 않음	Spark
session_summaries	session_id 키; player_id; platform/game_version; 시작·종료; 종료 사유; 시간·문제·실패·힌트 수	Spark
analytics	집계 범위·대상 ID·기간·콘텐츠 버전·source·metric_version의 복합 키. 분자·분모·계산 시각·스냅샷 ID	Spark

필수 지표 사전 - 제안 metric_version 1.0

지표	정의·주의
문제 해결률	해결된 문제 실행 / 시작한 문제 실행. 진행 중·불완전 시작도 분모 포함하되 별도 수를 표시
문제 포기율	명시적 task_abandoned / 시작한 실행. 연결 끊김·타임아웃을 포기로 단정하지 않음
재시도 실행	한 실행에 풀이 시도 2개 이상인 실행 수. 반복 이벤트 수와 구분
평균 실제 풀이 시간	완료된 실행 중 계산 가능한 (종료-시작-정지 구간)의 평균. 누락·충돌 시간은 제외하고 제외 수 표시
힌트 이후 다음 시도 성공	실행별 첫 힌트 뒤 시작한 바로 다음 시도 중 success/failure만 분모. success가 분자. 인과 효과로 해석하지 않음
반복 실패 원인	operation_failed를 operation·failure_reason·문제 버전별 집계. attempt_failed와 중복 합산 금지

기간 계약: 문제 지표는 기간 내 시작한 실행 집단을 as_of 시각까지 추적한다. 이벤트 목록은 발생 시각 기준이다. 집계는 window_start 이상 window_end 미만이며 UTC 경계와 표시 시간대 Asia/Seoul을 함께 기록한다. 분모가 없으면 비율은 null, 관측 건수 0과 구분한다.

지연·품질 표시

as_of, computed_at, input_snapshot_id, incomplete_count, excluded_count를 결과에 포함한다. 늦은 로그로 값이 바뀌면 snapshot/revision을 바꾼다. source와 콘텐츠 버전이 다른 표본은 기본적으로 분리한다.

05. 진단 결과·합의 항목·인수 기준

추가 데이터셋: diagnoses

최신 흐름도에 진단 워커가 추가되어, 기존 8개 논리 그룹에 진단 결과 그룹이 추가된다. MySQL 4그룹, MongoDB 5그룹이다. task_runs와 solve_attempts는 한 그룹이지만 별도 컬렉션이다.

필드 그룹	필수 내용
식별·상태	diagnosis_id, requested_by(admin_id), status queued/running/completed/failed, created_at/completed_at
입력 범위·재현	대상·기간·source·content_version, input_snapshot_id, as_of, metric_version, rule_version
AI 실행 정보	model_id, prompt_version, 실행 시각. 재실행은 새 diagnosis_id이며 모델 출력이 동일하다고 보장하지 않음
결과·검토	findings: 코드·근거 수치·개선 제안·한계; human_review_status. AI 미사용/실패 상태도 명시

프로그램과 AI 경계

Spark는 정제·수치 계산, 규칙 엔진은 임계 조건과 패턴 진단, AI는 근거를 바탕으로 설명·개선안을 작성한다. AI가 DB를 임의 변경하거나 게임에 자동 적용하지 않는다. 외부 AI로는 최소 집계 데이터만 보내고 실명·계정·토큰·원본 전체를 보내지 않는다. 모델·외부 전송 정책은 팀 합의가 필요하다.

구현 전에 팀에서 결정할 항목

항목	결정 내용
게임 배포·등록	Godot 웹/데스크톱, 설치 자격 발급·갱신, 여러 기기 동일인 정책
버전·운영	Godot/Kafka/Spark/Connector/MongoDB 호환 버전, 로컬·AWS 토폴로지
부하·보관	전송 제한, 원본 보관 기간, Kafka retention, 이벤트 예상량, 삭제·익명화 정책
분석·AI	지연 허용, 집계 주기, 포기·타임아웃 규칙, 최소 표본, 진단 규칙·모델·비용

인수 기준

한 플레이어의 시작 → 실패 → 힌트 → 재시도 → 해결이 원본·정제·대시보드에서 같은 ID로 연결되어야 한다. 동일 배치를 재전송해도 횟수가 늘지 않아야 한다. demo/live가 분리되고 누락·지연·AI 실패가 화면에 표시되어야 한다. DB 직접 접속 키가 게임 빌드에 포함되면 안 된다.